

GÜN 3 RAPORU: ARAÇ VE ECU MİMARİSİ

1. Teorik Açıklamalar

ECU, Sensör ve Aktüatör İlişkisi

Sensörler fiziksel büyüklükleri (sıcaklık, basınç, açısal hız) elektrik sinyallerine dönüştürür. ECU (Electronic Control Unit) sensörlerden gelen bu verileri işler, kararlar alır ve mikrodenetleyici sinyalleriyle aktüatörleri sürer. Aktüatörler ise elektriksel sinyali fiziksel bir eyleme (kelebek vanasını açma, fren hidroliğini sıkma, röle tetikleme) dönüştürür.

Powertrain, ABS, BCM ve Gösterge Paneli

Powertrain ECU (PCM/ECM) motor ve şanzıman kontrolünü üstlenir. ABS (Anti-lock Braking System) tekerlek hızlarını izleyip kilitlenmeyi önler ve araç dinamiğini yönetir. BCM (Body Control Module) kapı kilitleri, aydınlatma, silecekler ve konfor sistemlerini denetler. Gösterge Paneli (Instrument Cluster) sürücüye araç durumu, arızalar ve hız bilgilerini görsel olarak iletir.

Araçta Birden Fazla ECU Bulunma Nedeni

İşlem yükünü dağıtmak, kritik sistemleri (fren, motor) kritik olmayan konfor sistemlerinden izole etmek, kablo karmaşasını azaltmak ve güvenlik standartlarını (ISO 26262 / ASIL) modüler şekilde karşılayabilmek için araçlarda 20 ile 100+ arasında ECU bulunur.

Periyodik Mesaj, Cycle Time ve Timeout

CAN veri yolundaki sinyaller belirli aralıklarla (periyodik) gönderilir. İki mesaj arasındaki süreye Cycle Time (Döngü Süresi) denir. Bir ECU, beklenen periyot içinde mesaj alamadığında belirlenen eşik süre (Timeout) aşıldığında iletişim hatası tespit edilir ve varsayılan/güvenli duruma geçilir.

Raw ve Physical Değer Farkı

Raw değer, sensörün donanımdan okunan veya CAN mesajı içinde taşınan ham dijital verisidir (örneğin 0-4095 arası ADC değeri veya CAN veri baytı). Physical değer ise ham verinin ölçekleme faktörü ve offset ile fiziksel birimlere (km/h, °C, RPM) dönüştürülmüş insan tarafından okunabilir karşılığıdır.

Yazılım Gereksiniminin Test Edilebilir Olması

Gereksinimin muğlak ifadeler içermemesi, kesin matematiksel ve zamansal sınırlar taşımasıdır. Test edilebilir bir gereksinim "Hız sinyali düzgün olmalıdır" yerine "VehicleSpeed sinyali 10ms periyotla güncellenmeli, 0.0 - 250.0 km/h aralığında kalmalı ve 50ms üzerinde veri alınamazsa INVALID durumuna geçmelidir" şeklinde yazılır.

2. Araç Sinyal Listesi ve Spesifikasyonları

Sinyal 1: VehicleSpeed

Kaynak ECU: ABS

Veri Tipi: float

Birim: km/h

Minimum / Maksimum: 0.0 / 250.0

Başlangıç Değeri: 0.0

Güncelleme Periyodu: 10 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Sinyal durumu INVALID olarak işaretlenir, gösterge panelinde son geçerli değer 100 ms boyunca tutulur, ardından gösterge sıfırlanır.

Timeout Davranışı: 50 ms boyunca güncelleme alınamazsa TIMEOUT hatası fırlatılır, hız değeri 0.0 olarak güncellenir ve ABS arıza lambası yakılır.

Sinyal 2: EngineSpeed

Kaynak ECU: Powertrain

Veri Tipi: float

Birim: RPM

Minimum / Maksimum: 0.0 / 8000.0

Başlangıç Değeri: 0.0

Güncelleme Periyodu: 10 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Değer INVALID işaretlenir, devir göstergesi güvenli değer olan 0.0 seviyesine çekilir.

Timeout Davranışı: 50 ms veri alınamadığında TIMEOUT durumu oluşturulur ve motor devri 0.0 kabul edilir.

Sinyal 3: EngineCoolantTemp

Kaynak ECU: Powertrain

Veri Tipi: float

Birim: °C

Minimum / Maksimum: -40.0 / 150.0

Başlangıç Değeri: 20.0

Güncelleme Periyodu: 500 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Sinyal durumu INVALID yapılır, soğutma fanı güvenlik amacıyla maksimum devirde çalıştırılır.

Timeout Davranışı: 2500 ms boyunca güncellenmezse TIMEOUT hatası oluşturulur, sıcaklık göstergesi maksimuma çekilerek hararet uyarısı verilir.

Sinyal 4: AcceleratorPedalPos

Kaynak ECU: Powertrain

Veri Tipi: float

Birim: %

Minimum / Maksimum: 0.0 / 100.0

Başlangıç Değeri: 0.0

Güncelleme Periyodu: 20 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Gaz pedalı girdisi INVALID kabul edilerek gaz kelebeği %0 konumuna getirilir (Limp-home modu).

Timeout Davranışı: 100 ms boyunca sinyal alınamazsa motor rölanti devrine düşürülür.

Sinyal 5: BrakePedalStatus

Kaynak ECU: ABS

Veri Tipi: bool

Birim: Yok

Minimum / Maksimum: False / True

Başlangıç Değeri: False

Güncelleme Periyodu: 20 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Fren durumu INVALID işaretlenir, güvenlik gereği fren basılı (True) kabul edilir ve fren lambaları yakılır.

Timeout Davranışı: 100 ms timeout durumunda fren lambaları sürekli açık tutulur.

Sinyal 6: IgnitionStatus

Kaynak ECU: BCM

Veri Tipi: bool

Birim: Yok

Minimum / Maksimum: False / True

Başlangıç Değeri: False

Güncelleme Periyodu: 100 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Durum INVALID yapılır, aracın mevcut yürür durumunu korumak için son geçerli kontak durumu korunur.

Timeout Davranışı: 500 ms iletişim kesintisinde kritik hata kaydı oluşturulur.

Sinyal 7: FuelLevel

Kaynak ECU: BCM

Veri Tipi: float

Birim: %

Minimum / Maksimum: 0.0 / 100.0

Başlangıç Değeri: 100.0

Güncelleme Periyodu: 1000 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Depo seviyesi INVALID işaretlenir, yakıt göstergesi son okunan değerde dondurulur.

Timeout Davranışı: 5000 ms süresince veri gelmezse yakıt ikaz lambası yakılır ve gösterge sıfıra düşürülür.

Sinyal 8: OdometerValue

Kaynak ECU: Instrument Cluster

Veri Tipi: float

Birim: km

Minimum / Maksimum: 0.0 / 999999.9

Başlangıç Değeri: 0.0

Güncelleme Periyodu: 1000 ms

Geçersiz Değer Davranışı: Sinyal INVALID işaretlenir, kilometre artışı durdurulur ve EEPROM üzerindeki son kaydedilen değer ekranda gösterilir.

Timeout Davranışı: 5000 ms haberleşme hatasında kilometre sayacı ekranda arıza çizgileri gösterir.

3. Sinyal Gereksinimleri (Sistem Kabul Kriterleri)

REQ-SIG-001: VehicleSpeed sinyali 0.0 ile 250.0 km/h aralığı dışında bir değer alırsa sistem sinyali INVALID olarak işaretlemeli ve hız değerini 0.0 km/h yapmalıdır.

REQ-SIG-002: VehicleSpeed sinyali için 50 ms içerisinde yeni paket alınmazsa sistem TIMEOUT hatası fırlatmalı ve ABS uyarı ikazını tetiklemelidir.

REQ-SIG-003: EngineSpeed sinyali 0.0 ile 8000.0 RPM aralığı dışındaysa veya 50 ms süresince güncellenmezse motor devri 0.0 RPM olarak işlenmelidir.

REQ-SIG-004: EngineCoolantTemp sinyali -40.0 °C ile 150.0 °C aralığı dışına çıktığında soğutma sistemi varsayılan acil durum moduna geçmelidir.

REQ-SIG-005: AcceleratorPedalPos sinyali 100 ms boyunca iletilmezse motor kontrol ünitesi gaz pedalı pozisyonunu %0.0 olarak okumalıdır.

REQ-SIG-006: BrakePedalStatus sinyali timeout (100 ms) veya geçersiz veri durumuna düştüğünde fren lambaları aktif (True) konumda kalmalıdır.

REQ-SIG-007: FuelLevel ve OdometerValue sinyallerinin zamansal denetimi için timeout eşik süreleri sırasıyla 5000 ms olarak uygulanmalıdır.

NaN ve infinity Nedir? NaN geçersiz bir matematiksel işlem sonucu oluşan tanımsız sayıdır. infinity ise sayısal sınırları aşan sonsuzluk durumunu temsil eder.

bool, Python'da Neden int ile Karıştırılabilir? Python arka planında bool tipi int sınıfından türetilmiştir. True değeri 1, False değeri 0 olarak değerlendirildiği için matematiksel işlemlerde sayı gibi davranabilir.

4. Görev: Fonksiyon ve Type Hint

Fonksiyon, Parametre ve Dönüş Değeri Nedir? Fonksiyon belirli bir işi yapan kod bloktur. Parametre fonksiyona giren veridir. Dönüş değeri ise fonksiyonun işlem sonucunda ürettiği çıktıdır.

Type Hint Ne İşe Yarar? Otomatik Kontrol Eder mi? Değişkenlerin ve fonksiyon parametrelerinin hangi veri tipinde olması gerektiğini belirten açıklamalardır. Python bunu çalışma zamanında otomatik olarak zorlamaz, statik analiz araçları ve geliştirici için rehber görevi görür.

Bir Fonksiyonun Tek Sorumluluğa Sahip Olması Ne Demektir? Bir fonksiyonun sadece tek bir görevi veya iş mantığını yerine getirmesi prensibidir. Kodun okunabilirliğini ve test edilebilirliğini artırır.

5. Görev: Araç Sinyallerinin Sınırları

Araç Hızı Negatif Olabilir mi? Hayır. Araç hızı yön fark etmeksizin büyüklük ifade ettiği için sıfır veya pozitif değer alır.

Otomotiv Sıcaklık Sinyallerinde Neden Negatif Değerler Görülür? Araçlar dondurucu iklim koşullarında da çalışabileceğinden sensörler sıfırın altındaki sıcaklık değerlerini de ölçmek zorundadır.

Pedal Yüzdesinin Geçerli Aralığı Nedir? Pedalın hiç basılmadığı durum ile tam basıldığı durum arasındaki yüzde 0 ile yüzde 100 aralığıdır.

Binek Araç Motorlarında Makul RPM Aralığı Nedir? Motor dururken 0, rölantide ve sürüş esnasında ise maksimum 6000 ile 8000 devir/dakika aralığıdır.

Fiziksel Aralık ile Sensörün Ölçüm Aralığı Aynı Şey midir? Hayır. Fiziksel aralık sistemin gerçekte ulaşabileceği sınırları, sensör ölçüm aralığı ise elektronik donanımın ölçüm yapabildiği teknik aralığı ifade eder.

6. Görev: Sabitler (Constants) ve Magic Number

Magic Number Nedir ve Zararı Nedir? Kod içerisine doğrudan yazılan, kaynağı ve amacı belli olmayan ham sayılardır. Kodun okunmasını zorlaştırır ve güncelleme yapmayı karmaşık hale getirir.

Python'da Sabitler Nasıl İsimlendirilir? Değişmeyecek değerler büyük harf ve alt çizgi kullanılarak yazılır. Bu yazım biçimi değerin bir sabit olduğunu ifade eder.

7. Görev: Exception Handling (Hata Yönetimi)

Exception ve raise Nedir? Exception programın normal akışını bozan hata durumudur. raise komutu ise belirli bir durum gerçekleştiğinde sistemde bilinçli olarak hata oluşturmak için kullanılır.

try ve except Ne Zaman Kullanılır? Hata oluşma riski bulunan kod blokları try içerisine alınır. Hata gerçekleştiğinde yapılacak işlemler ise except bloğunda tanımlanır.

Hatalı Veriyi Sessizce Düzeltmek Neden Riskli Olabilir? Verinin hatalı geldiğini gizlemek, sistemdeki asıl problemin fark edilmesini engeller ve ileride beklenmedik davranışlara yol açabilir.

Exception Yakalandıktan Sonra Hiçbir İşlem Yapmamak Neden Sakıncalıdır? Hata durumunun yoksayılması uygulamanın kararsız veya bozuk verilerle çalışmaya devam etmesine sebep olur.

8. Görev: dataclass Yapısı

Class, Nesne ve Constructor Nedir? Class bir yapının şablonudur. Nesne bu şablondan üretilen somut örnektir. Constructor ise nesne oluşturulurken çalışan ilk hazırlık metodudur.

Dataclass Nedir ve Normal Class'a Göre Avantajı Nedir? Sadece veri tutmak amacıyla oluşturulan sınıfları tanımlamayı kolaylaştıran bir yapıdır. init ve repr gibi varsayılan metotları otomatik üreterek kod kalabalığını azaltır.

post_init Ne İşe Yarar? dataclass nesnesi oluşturulduktan hemen sonra çalışan özel bir metottur. Nesne alanlarının doğrulanması için kullanılır.

9. Görev: Alanlar Arası Tutarlılık Rules

Tutarlılık Kontrolleri Neden Gereklidir? Her alan tek başına geçerli sınırlar içinde olsa bile, alanların kombinasyonu fiziksel olarak imkansız bir durum oluşturabilir.

10. Görev: Özel Sayısal Değerler

`math.isfinite()` Ne İşe Yarar ve NaN Neden Normal Karşılaştırmayla Yakalanamaz? NaN değeri matematiksel olarak hiçbir şeye eşit olmadığı için standart karşılaştırma operatörleriyle tespit edilemez. `math.isfinite()` fonksiyonu girilen değerlerin NaN veya sonsuz olmadığını doğrular.

11. Görev: Elle Test Senaryoları

Neden Yapılır? Modelin farklı senaryolarda doğru tepkiler verip vermediğini ve doğrulama kurallarının beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını manuel olarak kontrol etmek için yapılır.

12. Görev: Unit Test ve AAA Yaklaşımı

Unit Test Nedir ve Neden Uygulama Kodundan Ayrılır? Kodun en küçük birimlerini bağımsız olarak test eden yapılardır. Uygulamanın boyutunu büyütmemek ve test süreçlerini ana koddan bağımsız yürütmek için ayrılır.

Arrange – Act – Assert Yaklaşımı Nedir? Arrange aşamasında test verileri hazırlanır. Act aşamasında test edilecek fonksiyon çalıştırılır. Assert aşamasında çıkan sonucun doğruluğu kontrol edilir.

Boundary Value Testing Nedir? Hataların sıklıkla gerçekleştiği alt ve üst sınır değerlerini ve bu sınırların hemen dışındaki değerleri hedef alan test yaklaşımıdır.

13. Görev: Test Etkinliği

False Positive Test Nedir? Kodda bir hata veya mantık bozukluğu olmasına rağmen testin başarılı sonuç vermesi durumudur.

Bir Testin Başarısız Olduğunu Görmek Neden Önemlidir? Koddaki doğrulama mantığı bozulduğunda testin hata verdiğini görmek, testin gerçekten işlevsel olduğunu ve yanlış pozitif üretmediğini kanıtlar.